



1. Contexto e Estratégias

I. Introdução

- **a. Apresentação do projeto:** O Sense é uma plataforma web voltada para o conceito de *Smart City* (Cidade Inteligente). O sistema atua como um hub centralizado para o gerenciamento de dispositivos IoT, permitindo o monitoramento de sensores, controle de ambientes e análise de históricos de medições em tempo real.
- **b. Objetivo do projeto:** O objetivo principal foi criar uma ferramenta administrativa e intuitiva que permita aos usuários visualizarem o estado de diversos sensores (temperatura, humidade, luminosidade e contador.) espalhados por diferentes locais. O sistema visa facilitar a tomada de decisão baseada em dados e garantir a manutenção eficiente dos ambientes monitorados.

II. Audiência

- **a. Quem lerá essa documentação?**
Desenvolvedores (Front-end e Back-end), Designers de Interface e a avaliadora do projeto integrador (Mariany Moraes).

III. User Research e Público-alvo

- **a. Quem é o usuário?**
 - Profissionais responsáveis por manter condições ideais em locais físicos (escritórios, empresas e indústrias).
- **b. Como foi estabelecido?**
O perfil foi estabelecido com base na necessidade crescente de automação e monitorização remota em cenários industriais, onde a eficiência operacional e a resposta rápida a alterações ambientais é crucial.

IV. Princípios do Design

- **a Qual é o foco do design?**
 - **Tecnologia e Monitorização:** O design adota uma estética "Minimalista e tech". Utiliza-se predominantemente um fundo escuro (#121212) para reduzir a fadiga visual, já que painéis de monitorização costumam ficar ligados o tempo todo sem contar que facilita para o contraste.

- **Contraste:** A cor de destaque é o **Verde Neon (#1ED760)**. Ela não serve apenas para estética (por mais que seja muito bonito), mas possui função semântica: indica que o sistema está "online", "ativo" e operante, remetendo a LEDs de estado de servidores e dispositivos eletrônicos.
- **Simplicidade:** Navegação clara através de uma Barra de Navegação fixa e Cards de filmes padronizados.
- **Visualização de Dados:** Foco em tabelas limpas e gráficos de fácil leitura, priorizando a informação sobre a decoração (nosso queridinho minimalismo e nada de poluição visual).

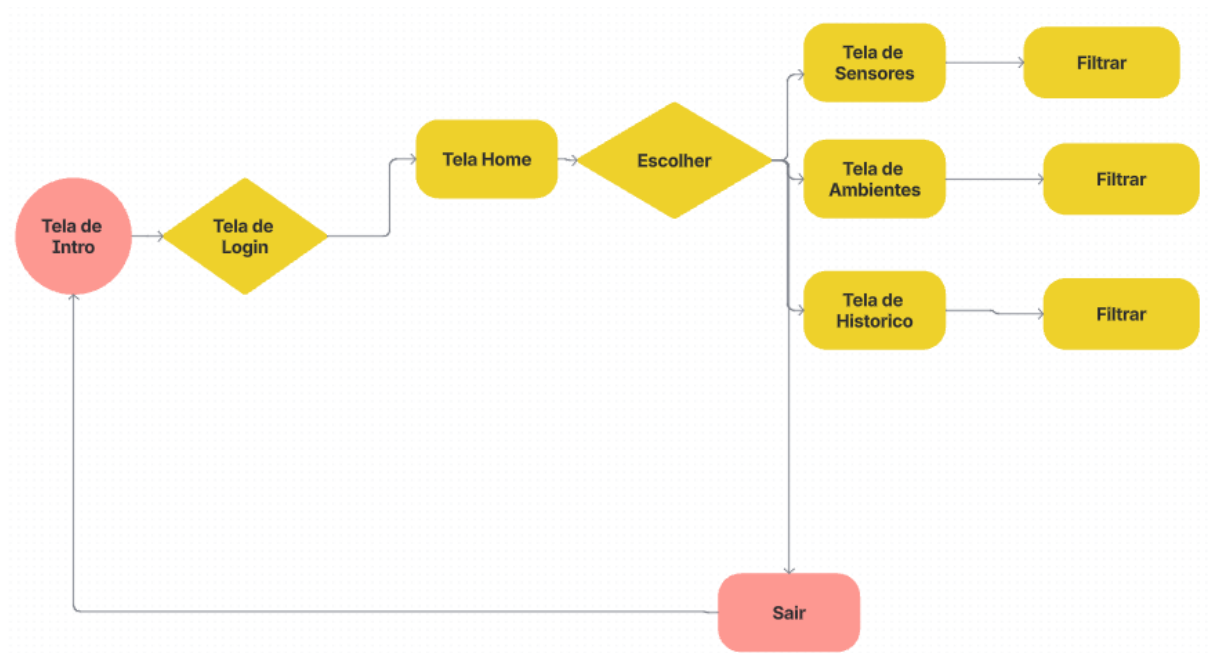
2. Ideação e Estrutura

I. Exploração do Conceito

- **a. Ideias iniciais:** A ideia veio a partir de uma atividade pedagógica com algumas regras então para que isso pudesse ser feito utilizei componentes react e os organizamos nas páginas de acordo com o que achei ideal para a navegação, utilizamos no Back-End o framework **Django** e Sqlite para o nosso banco, para se adequar as regras e a partir disso criei o Sense com aspecto Minimalista e tech.

II. Como a arquitetura funciona

- **a. Mapa do site (Estrutura de Navegação):**
- **Usuário:**



III. Versionamento e iterações

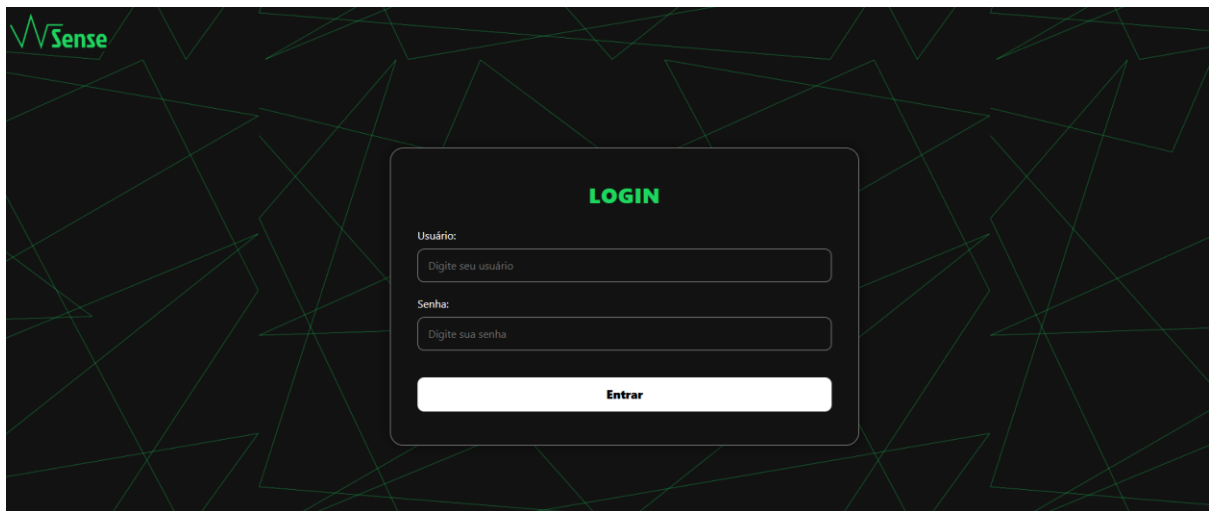
- **a. Mudanças no projeto:**

Comecei fazendo todo o Backend depois parti para fazer todo o Frontend para depois integrar todo o sistema isso exigiu mudanças tanto no Back quanto no Front.

3. Artefatos de Design

I. Wireframes e Protótipos

Login



Home



II. Error States (Estados de Erro)

- a. **Feedback ao usuário:**
 - **Login:** Mensagens de erro aparecem em um alert se o login não existir
 - **Token Expirado:** O sistema intercepta automaticamente erros de autenticação (401) e redireciona o usuário para a tela de login, prevenindo ações não autorizadas.
 - **Dados Vazios:** Em tabelas ou gráficos, caso não haja dados para o filtro selecionado, o sistema exibe mensagens como "Nenhum sensor encontrado com esses filtros" ou "Carregando ou sem dados..."

III. Acessibilidade

- a. **Critérios seguidos:**

- Uso de tags semânticas (<nav>, <main>, <article>, <figure>, <footer>).
- ARIA Labels: Uso de aria-label em componentes visuais (como gráficos ou ícones isolados) para descrever sua função
- Contraste alto entre fundo preto e texto branco/cinza claro.
- Contraste: A combinação de Verde Neon (#1ED760) sobre Fundo Escuro (#121212) foi validada para garantir legibilidade.

4. Sistemas de Design e Padrões Visuais

I. Componentes do Sistema de Design

- **a. Qual o sistema seguido?** Sistema Próprio (CSS) com auxílio de bibliotecas específicas.
 - **Ícones:** Bootstrap.
 - **Gráficos:** Implementação customizada para visualização de barras.

II. UI Patterns (Padrões de Interface)

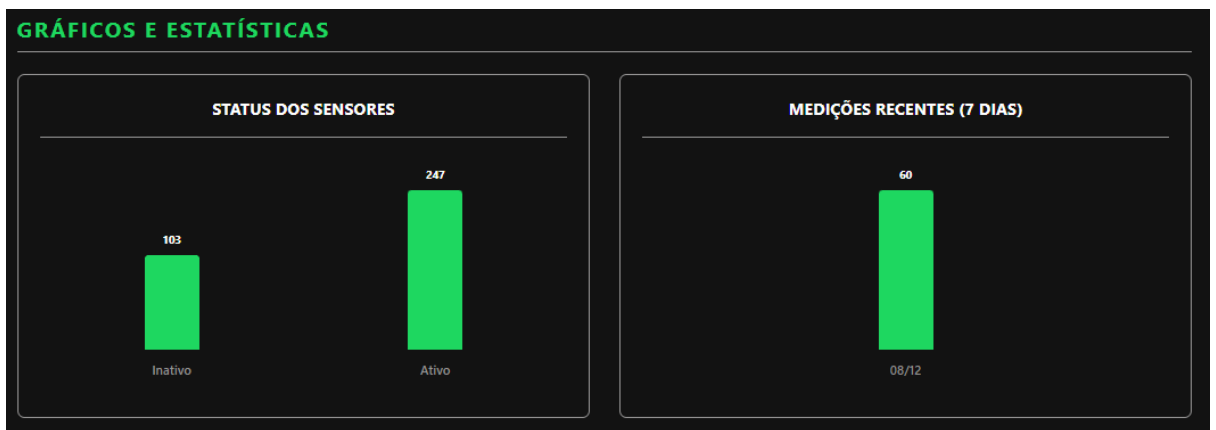
- **a. Elementos repetidos:**
 - **Nav Bar:**



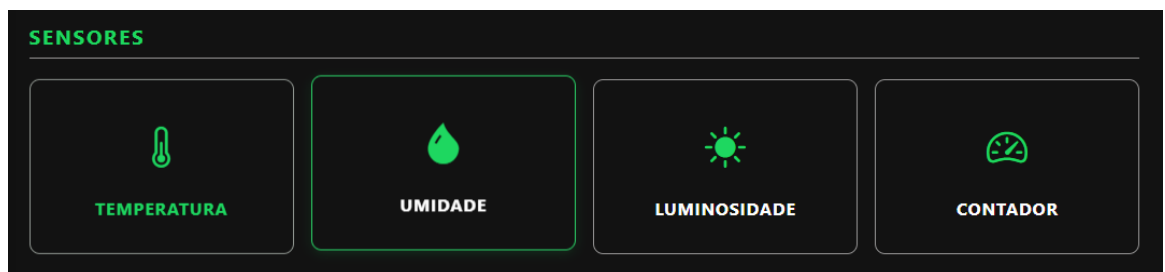
- **Footer:**



- **Cards de gráfico:**

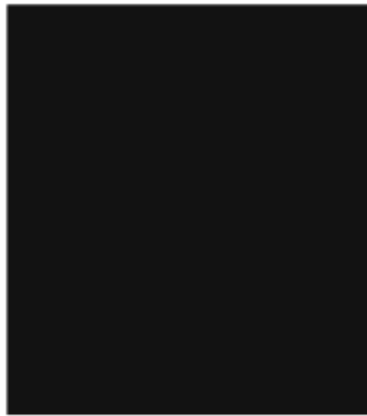


- **Cards de Sensores:**



III. Guia de Estilo

- **a. Cores usadas:**
 - **Primária (Fundo):** #121212 (Preto Suave/Grafite Escuro)



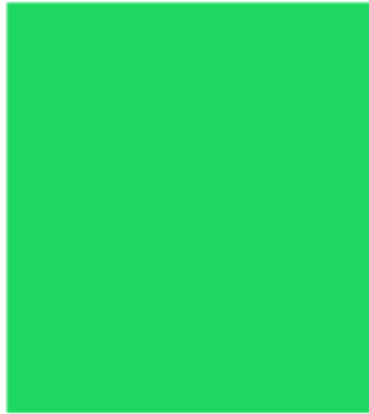
#121212

- **Bordas, Divisores e Textos secundarios: #949393 (Cinza Médio)**



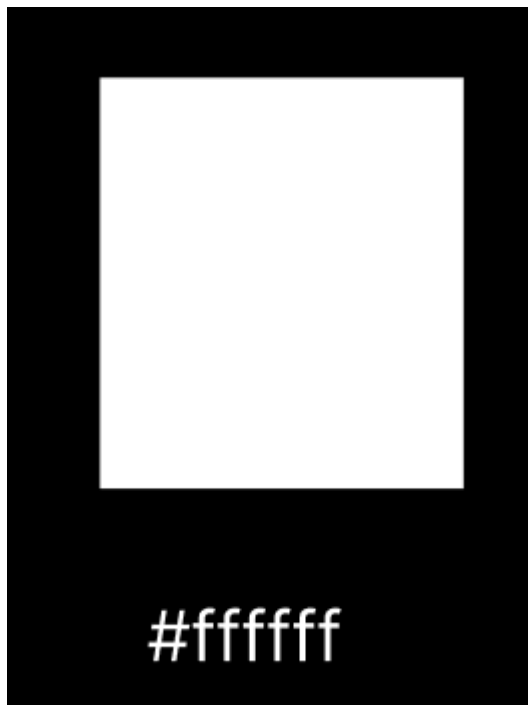
#949393

- **Destaque: #1ED760 (Verde Neon)**



#1ED760

- **Texto Principal:** #FFFFFF (Branco)



- **Status Inativo/Alerta:** #FFD700 (Amarelo)



#FFD700

- **b. Fonte:**
Corpo: System UI, Arial, sans-serif.

Sans Serif / inter

- **c. Logos:**
 - Texto "Sense" antes de um representativo de sinal/onda, usando a fonte Jockey One .



Testes de Contraste

Tip of the Day

Typography gives language a visual voice, shaping rhythm, hierarchy, and readability.

Text color

#949393

Background color

#121212

Contrast

6.11

Good

★★★★☆

Small text

★★★

Large text

★★★

Tip of the Day

Typography gives language a visual voice, shaping rhythm, hierarchy, and readability.

Text color

#1ED760

Background color

#121212

Contrast

9.76

Very good

★★★★★

Small text

★★★

Large text

★★★

Tip of the Day

Typography gives language a visual voice, shaping rhythm, hierarchy, and readability.

Text color

#FFFFFF

Background color

#121212

Contrast

18.73

Super

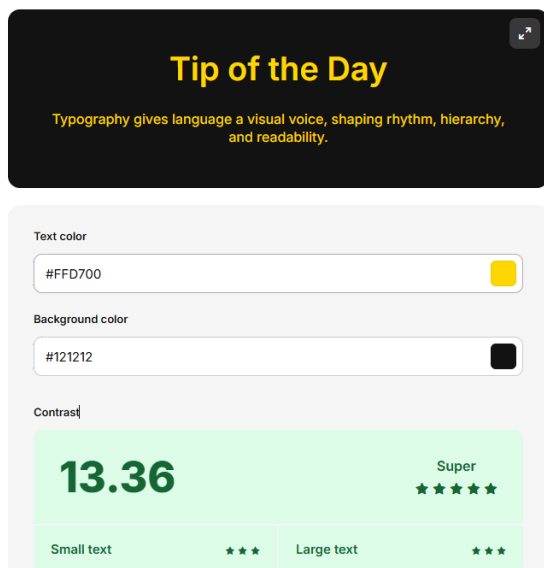
★★★★★

Small text

★★★

Large text

★★★



5. Validação e Iteração

I. Estratégias de Validação

Testes de Usuário

O escopo atual de desenvolvimento não teve testes práticos ou entrevistas com usuários finais para validação da usabilidade.

Auditoria Técnica e Conformidade (feita por mim)

Para assegurar a qualidade da experiência sem os testes com usuários, o projeto foi submetido a uma auditoria técnica utilizando as ferramentas de desenvolvimento do Google Chrome (Lighthouse).

Esta análise focou em garantir que a estética "Dark" do sistema não comprometesse sua funcionalidade por conta do contraste:

- **Contraste e Legibilidade:** A auditoria priorizou a verificação das relações de cores entre o fundo escuro e os elementos de texto, assegurando que o contraste estivesse adequado para uma leitura confortável. Também foi validado a inclusão de textos alternativos (alt text) nos componentes visuais, como os pôsteres dos filmes e nas demais imagens.
- **Otimização de Desempenho:** Considerando a natureza de uma plataforma web, a velocidade de resposta foi um critério. A escolha do **Vite** para a aplicação garantiu tempos de carregamento menor sendo assim rápido.

- **Arquitetura Semântica (SEO):** A estrutura do código foi analisada para confirmar o uso apropriado das tags HTML. A hierarquia correta de elementos foi validada para otimizar e facilitar a navegação via teclado ou leitores de tela.

II. Arquitetura Tecnológica

O ecossistema do **Lixs** foi estruturado sobre três tecnologias diferentes, cada um gerenciando uma parte da aplicação:

- **Camada de Apresentação (Frontend):** Toda a interatividade e o visual da aplicação foram construídos com a biblioteca **React**. Para modernizar e acelerar o ambiente de desenvolvimento, utilizou-se o **Vite**, que oferece uma experiência de construção mais leve e performática.
- **Lógica de Servidor (Backend):** Implementada em **Python** com **Django** e **Django REST Framework**. Responsável pela segurança, validação de dados, gestão de usuários e fornecimento da API REST. Diferente do projeto anterior, aqui utilizamos um framework robusto para garantir escalabilidade.
- **Persistência de Dados:** Banco de dados relacional (**SQLite** para desenvolvimento, facilmente migrável para PostgreSQL/MySQL) gerido pelo ORM do Django, garantindo integridade referencial entre Locais, Ambientes e Sensores.
- **Autenticação:** Sistema moderno baseado em **JWT (JSON Web Token)**, permitindo sessões seguras sem manter estado no servidor (*stateless*).